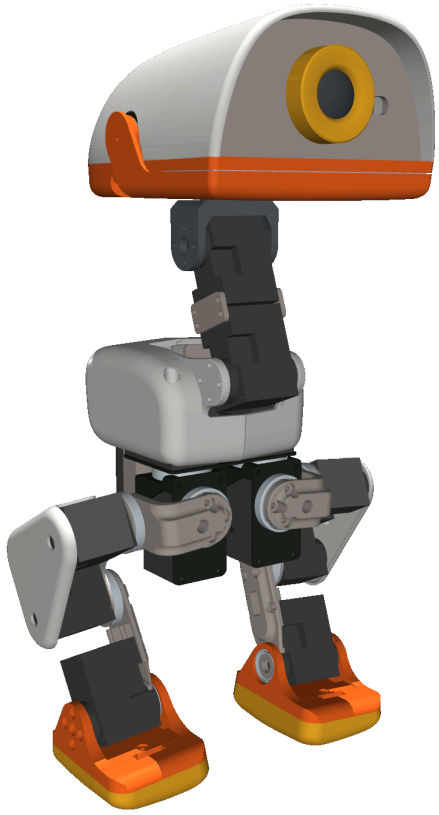
ASSEMBLY GUIDE · 트랙 A

MICRODUCK 조립 가이드

다이나믹셀 XL330 ×15 · 원본 25 cm 형상

하드웨어 126개 · 조립 16단계



버전 2026-11-09 · lsk0522/microduck

원본: Pollen Robotics Microduck (MJCF·STL, CC BY-NC-SA 4.0)

이 문서는 비공식이다. Pollen의 공식 조립 문서는 공개되지 않았고,
나사 규격·수량은 원본 CAD 메시의 구멍(지름·깊이·동축)에서 계산했다.

이 가이드 읽는 법

부품 색

이전 단계에서 조립됨 · 출력물 PETG (이번 단계) · 출력물 TPU 95A · XL330 서보 · 알루미늄 판재 · 베어링 · 전자부품

나사 색 (그림에서 구멍 밖으로 빼서 그림, 회색 선 = 들어갈 자리)

M2×4 · M2×5 · M2×6 · M2×8 · M2.5×6

다리 단계 (1–4)

그림은 **왼쪽 다리**만 보여 준다. 오른쪽은 대칭으로 같은 순서다. 하드웨어 수량은 **양쪽 합계**다. 오른쪽 부품 이름: ankle_right · foot_right · sole_right · upper_leg_right · hip_l(동일) · yaw2roll(동일).

좌표

X = 앞, Y = 왼쪽, Z = 위. 모든 그림은 **관절각 0° 자세**(다리 일자, 머리 정면)다.

조립 3원칙

① **서보를 0°에서 조립한다.** 혼으로 부품을 고정하기 전에 서보를 위치 `2048` (0°)로 보낸다. 런타임은 `각도 = 위치 / 4096 · 2π − π` 로 읽는다. 다른 각도에서 붙이면 정책이 그만큼 틀어진 자세로 걷는다.

② **무릎만 −45° 오프셋.** 무릎(ID 13, 23)에 `homing_offset = −512` 를 먼저 쓰고 2048로 보낸다. 이때 혼이 45° 돌아가 있고, 정강이 볼트 구멍이 그 각도에 맞춰져 있다.

③ **나사는 플라스틱에 탭을 내며 들어간다.** 너트·인서트 없이 XL330 본체 또는 출력물 구멍(Ø1.6, Ø2.0)에 바로 체결한다. 끝까지 조인 뒤 1/8바퀴 더 돌리지 말 것 — 출력물 나사산이 뭉개진다.

공구

- 육각 렌치 1.5 mm (M2 SHCS) · 2.0 mm (M2.5 SHCS)
- 십자 PH0 / PH1 (XL330 동봉 탭볼트)
- U2D2 또는 CP2102 + 반이중 회로 (서보 설정)
- 순간접착제, 핀셋, 니퍼, 캘리퍼

하드웨어 레퍼런스 — 1:1

100 % 배율(맞춤 없음)로 인쇄하면 실제 크기다. 나사를 종이 위에 대 보고 길이를 확인한다. 길이 = 머리 아래부터 끝까지.

M2×4 SHCS	**PH 탭볼트**
M2×5 SHCS	**PH 탭볼트**
M2×6 SHCS	**PH 탭볼트**
M2×8 SHCS	**PH 탭볼트**
M2.5×6 SHCS	**PH 탭볼트**
10 mm 눈금	

베어링 — 1:1

16×22×4
×11 (SMR2216ZZ)



10×15×3
×3



머리 형태

SHCS (육각 구멍 볼트, DIN 912): 카운터보어(Ø4.4·4.84 / M2.5 Ø5.5)가 있는 자리. 머리가 묻힌다.
PH 탭볼트: XL330에 동봉된 볼트(PHS). 카운터보어 없는 자리. 머리 Ø3.5–4라 Ø4.4 카운터보어에도 들어간다.

> XL330 1개당 동봉: **M2×6 탭볼트 6개**(혼용) + **M2×8 탭볼트 10개**(프레임용). 15개면 M2×6 90개, M2×8 150개 — 이 가이드의 M2 체결은 M2×4 4개를 빼고 전부 동봉 볼트로 된다.

하드웨어 BOM (총 126개, 계산값)

규격	수량	머리	체결 대상	조달	단계
M2×4	4	BHCS 4	printed tap 4	별도 구매 (동봉 볼트는 길어서 바닥에 닿음)	7
M2×5	10	BHCS 2, SHCS 8	printed tap 2, XL330 horn 8	XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 8, 6·8 모두 2)	2, 8
M2×6	83	BHCS 40, SHCS 43	XL330 frame 33, XL330 horn 48, printed tap 2	XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 2, 6·8 모두 81)	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
M2×8	18	BHCS 14, SHCS 4	XL330 horn 12, XL330 frame 6	XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 12, 6·8 모두 6)	2, 8, 10, 11, 16
M2.5×6	11	BHCS 8, SHCS 3	printed tap 11	별도 구매	13, 14, 15

수량은 원본 CAD에서 계산한 최소량이다. 구매·분실 대비 20 % 이상 여유를 둔다. 체결 대상: XL330 frame = 서보 본체 관통 구멍(Ø2.0, 양쪽에서 짧게) · XL330 horn = 혼/뒷면 보스(Ø1.6, 깊이 6 mm) · printed tap = 출력물 탭 구멍.

그 외 기구·구동

품목	수량	비고
XL330-M288-T	15	다리 10 · 목/머리 4 · 부리 1
베어링 16×22×4	11	몸통 2 · 다리 3×2 · 목/머리 3
베어링 10×15×3	3	발목 2 · 머리 1
bearing_roll (알루미늄 1 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
neck (알루미늄 2 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
trunk_base (알루미늄 1 mm)	1	DXF: cad/plates/dynamixel
upper_leg_rigidity_plate (알루미늄 1 mm)	2	DXF: cad/plates/dynamixel
M2.5 스페이서 (보드↔HAT)	4	확인 필요 — HAT에 Ø2.7 4개
버스 케이블 X3P 180 mm	16	서보 동봉 15 + 추가 1
버스 케이블 JST EH 3핀 250 mm	1	30 → 허브 (경로 최대 156 mm)

전자·전원

품목	수량	비고
Radxa Zero 3W	1	머리 안 (모델은 Pi Zero 2W 자리표시자)
HAT PCB (반이중 버스·전원)	1	hardware/hat
IMU 브리지 (LSM6DSV16X + MCU)	1	버스 ID 200 — firmware/imu_to_dxl
NP-F550 배터리 + 플레이트	1	몸통 power_support
버스 허브(3핀 ×4) · 퓨즈 5 A · 스위치 · XT30	각 1	몸통 전원부 위
IMX219 + M12 렌즈, 스피커, ToF	각 1	오리지널 구성
출력물	29	다음 페이지

가격·구매처: bom/BOM.xlsx

출력물 · 판재 (29개 출력 + 판재 7장)



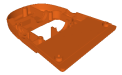
ankle_left
×1 · PETG 또는 PLA+



ankle_right
×1 · PETG 또는 PLA+



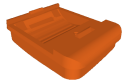
banana_pcb_locker
×1 · PETG 또는 PLA+



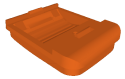
bottom_head_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



face_part
×1 · PETG 또는 PLA+



foot_left
×1 · PETG 또는 PLA+



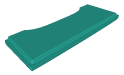
foot_right
×1 · PETG 또는 PLA+



hip_l
×2 · PETG 또는 PLA+



jaw
×1 · PETG 또는 PLA+



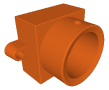
jaw_soft
×1 · TPU 95A



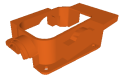
left_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



leg
×2 · PETG 또는 PLA+



m12_lens_holder
×1 · PETG 또는 PLA+



motor_support
×1 · PETG 또는 PLA+



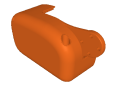
neck_pitch
×1 · PETG 또는 PLA+



noenoeil
×1 · PETG 또는 PLA+



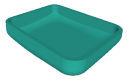
power_support
×1 · PETG 또는 PLA+



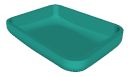
right_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



soft_mouth_top
×1 · TPU 95A



sole_left
×1 · TPU 95A



sole_right
×1 · TPU 95A



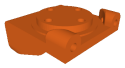
top_head_shell
×1 · PETG 또는 PLA+



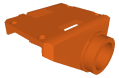
upper_leg_left
×1 · PETG 또는 PLA+



upper_leg_right
×1 · PETG 또는 PLA+



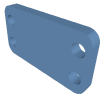
yaw2roll
×2 · PETG 또는 PLA+



yaw_roll_motion
×1 · PETG 또는 PLA+



bearing_roll
×2 · 알루미늄 1 mm



neck
×2 · 알루미늄 2 mm



trunk_base
×1 · 알루미늄 1 mm



upper_leg_rigidity_plate
×2 · 알루미늄 1 mm

원본 STL은 시뮬레이션용으로 단순화돼 있다. 구멍을 슬라이서에서 확인하고 한 개씩 시험 출력할 것. PETG 인필 30–40 %, 벽 3–4줄, 관절부 100 %. 롤러 옵션 부품(roller_blade, rim, tire, ankle_*_v1)은 제외.

0단계 — 서보 15개 설정 (조립 전)

U2D2(또는 CP2102+반이중 회로) + DYNAMIXEL Wizard 2.0으로 **한 개씩** 연결해 설정하고, 서보에 ID 라벨을 붙인다.

레지스터	값	이유
펌웨어	v46 이상	Fast Sync Read(0x8A) 필요
ID	오른쪽 표	공장값 1
Baud Rate	3 (1 Mbps)	공장값 57,600
Return Delay Time	0	공장값 250 → 틱의 40 % 낭비
PWM Slope	255	
Shutdown	52	입력전압 보호 비트 해제 (2S 직결 시)
Homing Offset	무릎 −512, 나머지 0	정책 전제

설정이 끝나면 각 서보를 `2048` 로 보내고 토크를 끈다. 조립 중 혼을 손으로 돌리지 말 것 — 돌렸으면 다시 2048로.

런타임(robotd)은 시작할 때 이 값을 검사하고 고친다. 그래도 조립 전에 맞춰 두면 혼 각도를 바로 잡을 수 있다.

서보 ID

관절	ID	Homing Offset
left_hip_yaw	**20**	0
left_hip_roll	**21**	0
left_hip_pitch	**22**	0
left_knee	**23**	−512
left_ankle	**24**	0
neck_pitch	**30**	0
head_pitch	**31**	0
head_yaw	**32**	0
head_roll	**33**	0
mouth	**34**	0
right_hip_yaw	**10**	0
right_hip_roll	**11**	0
right_hip_pitch	**12**	0
right_knee	**13**	−512
right_ankle	**14**	0

버스: /dev/ttyS2, 1 Mbps, Protocol 2.0 · IMU 브리지 ID 200 · 출처 docs/hardware-notes.md

서보 원점(2048)과 장착 방향

ID	관절	혼이 향하는 쪽	서보 몸체	+ 방향이면	가동 범위	Homing	기본 자세 (위치값)
20	왼 고관절 요	**−Z (아래)** (✓)	고정	발끝이 오른쪽으로 돈다	-25 ⋯ +30°	0	+0.0° (2048)
21	왼 고관절 롤	**+X (앞)** (✓)	고정	발이 왼쪽으로	-22 ⋯ +22°	0	-5.0° (1991)
22	왼 고관절 피치	**−Y (오른쪽)** (✓)	같이 돎	발이 뒤로	-90 ⋯ +90°	0	-26.2° (1749)
23	왼 무릎	**−Y (오른쪽)** (✓)	고정	발이 앞으로	-90 ⋯ +90°	**−512**	-0.3° (2045)
24	왼 발목	**+Y (왼쪽)** (✓)	고정	발끝이 아래로	-90 ⋯ +90°	0	+26.0° (2343)
10	오른 고관절 요	**−Z (아래)** (✓)	고정	발끝이 오른쪽으로 돈다	-30 ⋯ +25°	0	+0.0° (2048)
11	오른 고관절 롤	**+X (앞)** (✓)	고정	발이 왼쪽으로	-22 ⋯ +22°	0	+5.0° (2105)
12	오른 고관절 피치	**+Y (왼쪽)** (✓)	같이 돎	발이 앞으로	-90 ⋯ +90°	0	+26.2° (2347)
13	오른 무릎	**+Y (왼쪽)** (✓)	고정	발이 뒤로	-90 ⋯ +90°	**−512**	+0.3° (2051)
14	오른 발목	**−Y (오른쪽)** (✓)	고정	발끝이 위로	-90 ⋯ +90°	0	-26.0° (1753)
30	목 피치	**+Y (왼쪽)** (규칙)	같이 돎	부리가 뒤로	-90 ⋯ +60°	0	+20.0° (2276)
31	머리 피치	**+Y (왼쪽)** (규칙)	고정	부리가 아래로	-90 ⋯ +90°	0	+20.0° (2276)
32	머리 요	**−Z (아래)** (✓)	같이 돎	얼굴이 왼쪽으로 돈다	-170 ⋯ +170°	0	+0.0° (2048)
33	머리 롤	**+X (앞)** (✓)	같이 돎	머리 윗부분이 왼쪽으로 기운다	-25 ⋯ +25°	0	+0.0° (2048)
34	부리	**+Y (왼쪽)** (기하)	—	부리가 열린다 (닫힘 −5°, 최대 +30°)	-5 ⋯ +30°	0	+0.0° (2048)

혼 방향 ✓ = 혼 나사가 한쪽에만 있어 모델 형상으로 확인됨 (12/12 규칙과 일치). 규칙 = 양쪽에 U자 브래킷이라 형상만으로는 구분 불가 → 아래 규칙으로 정함. 기하 = 부리 관절은 모델에 없어 부리 나사 위치로 판단. 가동 범위는 MJCF 값. 기본 자세 = Pollen 런타임 DEFAULT_POSITION (정책이 서 있는 자세).

원점 = 위치 2048 = 관절각 0 = CAD 조립 자세. Pollen 런타임은 `각도 = 2π·위치/4096 − π` 로 읽고, 관절마다 부호를 바꾸지 않는다. 그래서 모든 서보는 **2048일 때 원점 자세 그림(다음 쪽)과 똑같은 모양**으로 부품을 붙인다.

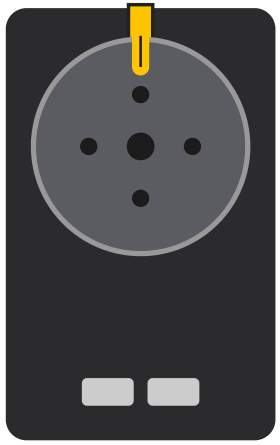
+ 방향 = 혼을 마주 보고 반시계(CCW) (Drive Mode 0, 공장값). 이것이 모델 관절 축의 + 회전과 같아야 한다. → 서보 몸체가 고정 쪽이면 혼이 관절 축 방향을, 몸체가 같이 도는 쪽이면 반대 방향을 향한다. 위 표의 '혼이 향하는 쪽'이 그 결과다. **서보를 거꾸로 끼우면 그 관절만 방향이 반대**가 되고, 정책이 바로 넘어진다.

무릎(13, 23): Homing Offset −512를 먼저 쓴다. Present = Actual + Offset이라 2048을 보내면 실제 축은 2560(+45°)에 간다. 정강이 구멍이 이 각도에 맞춰져 있다 (검증: 정강이 구멍을 45° 돌리면 혼 구멍 4개와 정확히 겹침).

혼 구멍은 90° 간격 4개라 끼울 수 있는 각도가 4가지뿐이다. 2048에서 그림과 맞는 것이 하나 — 90° 틀리면 눈에 보인다. 45°(무릎 오프셋 누락)는 아예 구멍이 안 맞는다.

원점 맞추기 — 서보를 2048에 두고 홈을 본다

A 홈이 한 줄



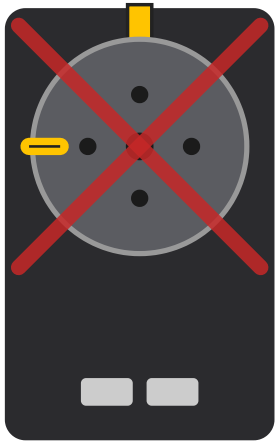
무릎 빼고 13개 서보
2048에서 위 홈과 혼 홈이 일직선

B 혼 홈만 왼쪽 45°



무릎 2개 (ID 13 · 23)
오프셋 −512를 쓴 뒤 2048

C 이렇게 보이면 틀림



90°·180° 어긋남, 무릎이 한 줄
zero 다시 → 무릎은 오프셋 −512 확인

세 그림 모두 혼을 마주 보고, 커넥터(회색)가 아래로 오게 든 모습 · 노랑 = 홈

ID	관절	원점	위 홈이 보는 쪽
20	왼 고관절 요	A	앞
21	왼 고관절 롤	A	위
22	왼 고관절 피치	A	앞
23	왼 무릎	B	아래
24	왼 발목	A	아래
30	목 피치	A	아래
31	머리 피치	A	위
32	머리 요	A	왼쪽

ID	관절	원점	위 홈이 보는 쪽
10	오른 고관절 요	A	앞
11	오른 고관절 롤	A	위
12	오른 고관절 피치	A	앞
13	오른 무릎	B	아래
14	오른 발목	A	아래
33	머리 롤	A	왼쪽
34	부리	A	뒤

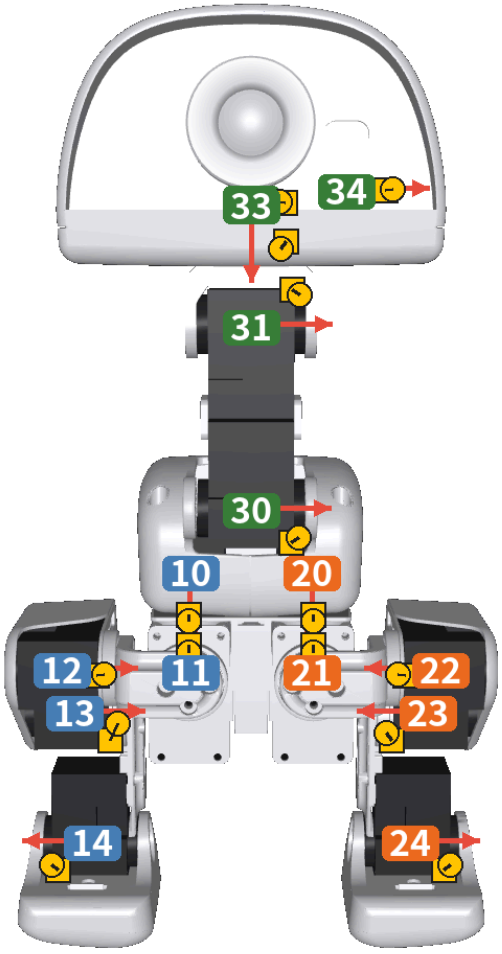
순서

1. `dxl_zero.py zero` → 2048, 토크 켬
2. 표의 글자(A/B)와 그림이 같은지 본다. C면 다시
3. '위 홈이 보는 쪽'이 로봇의 그 방향을 보게 서보를 넣는다
4. 원점 자세 그림처럼 부품을 대고 혼 볼트

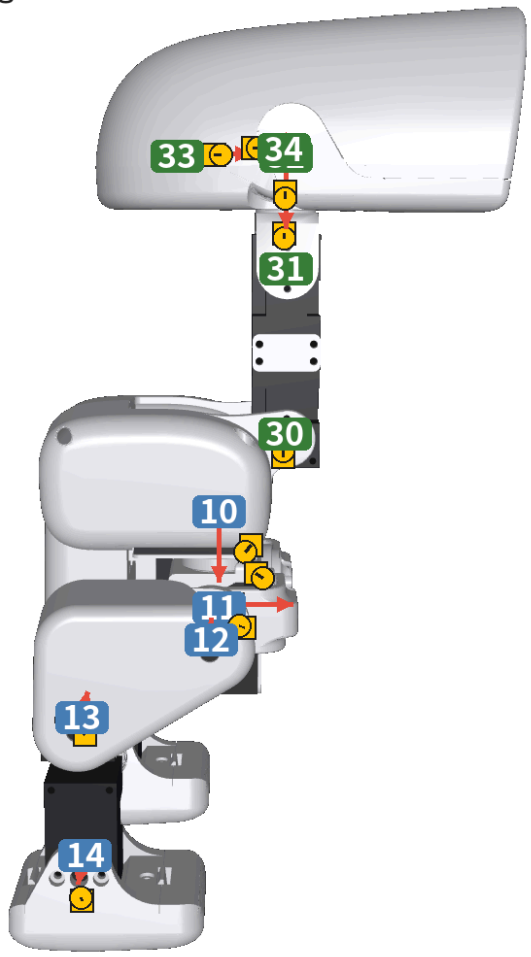
> 위 홈 = 케이스 끝면 가운데의 세로 홈(커넥터 반대쪽 끝). 방향은 로봇 기준 (앞 = 부리 쪽). "홈 한 줄 = 2048"은 서보를 받으면 한 번 확인 — 어긋나면 2048을 기준으로 한다.

원점 자세 — 서보가 모두 2048일 때 로봇 모양

관절각 0 = 서보 2048 (무릎은 오프셋 −512 적용 후)
숫자 = 서보 ID
빨간 화살표 = 혼(출력축)이 향하는 쪽
노랑 네모 = 케이스 원점 홈, 노랑 점 = 혼 홈 (2048에서 둘이 한 줄, 무릎만 45°)
주황 2x 왼다리 · 파랑 1x 오른다리 · 초록 3x 목·머리



관절각 0 = 서보 2048 (무릎은 오프셋 −512 적용 후)
숫자 = 서보 ID
빨간 화살표 = 혼(출력축)이 향하는 쪽
노랑 네모 = 케이스 원점 홈, 노랑 점 = 혼 홈 (2048에서 둘이 한 줄, 무릎만 45°)
주황 2x 왼다리 · 파랑 1x 오른다리 · 초록 3x 목·머리
오른쪽에서 본 그림 — 왼다리(2x)는 거울 대칭



다리는 곧게 아래로, 발판은 바닥과 평행, 목·머리는 수직. 부리 서보 0°는 닫힘(−5°)보다 5° 열린 위치. MuJoCo 뷰어에서 키프레임 `INIT`을 고르면 같은 자세를 돌려 볼 수 있다 (START_HERE 1번).

서보를 원점에 두고 장착하는 순서

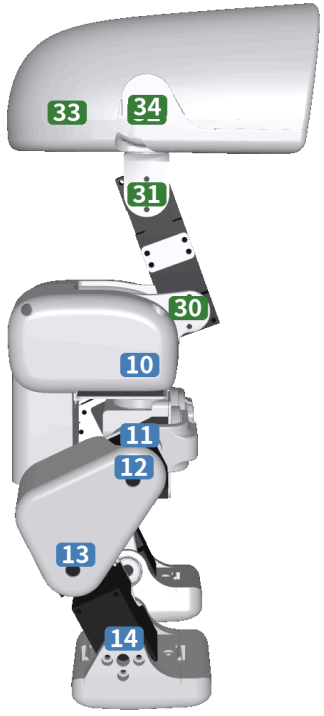
1. **서보 1개씩 설정** (0단계 표): `dxl_zero.py setup --port COM5 --new-id 23`
   ID·1 Mbps·return delay 0·PWM slope 255·shutdown 52·무릎 homing −512를 한 번에 쓴다.
2. **원점으로 보내고 토크를 켠 채** 둔다: `dxl_zero.py zero --port COM5 --ids 23`
   토크가 켜져 있으면 나사를 조일 때 혼이 돌아가지 않는다. 벤치 전원은 5 V로 충분.
3. 표의 **혼 방향**대로 서보를 프레임에 넣는다 (프레임 볼트). **원점 A/B**(8쪽 그림)와 같은지, 위 홈이 표의 방향인지 본다.
4. 원점 자세 그림처럼 자식 부품을 대고, 혼 구멍 4개 중 맞는 각도로 **혼 볼트**를 조인다.
5. `dxl_zero.py off` 후 손으로 관절을 끝까지 돌려 **가동 범위 안에서 걸림·케이블 당김**이 없는지 본다.
6. 다 조립하면 **끈으로 매단 상태**에서 `dxl_zero.py zero --all` → 원점 그림과 비교, 그 다음 `dxl_zero.py home --all` → 오른쪽 기본 자세와 비교.
7. 마지막으로 `robotctl monitor`에서 관절을 손으로 + 방향(표)으로 밀어 **부호**를 확인한다.

> 도중에 토크를 끄고 혼을 돌렸다면 그 서보는 다시 `zero`. 원점 1° 오차는 고관절에서 발까지 (95 mm) 약 1.7 mm다.

> 스크립트: `docs/assembly/tools/dxl_zero.py` (`pip install dynamixel-sdk`, U2D2 또는 USB-TTL 반이중). 실물에서 아직 돌려 보지 않았다 — 서보 1개로 먼저 시험. DYNAMIXEL Wizard 2.0으로 같은 값을 써도 된다.

기본 자세 (정책이 서 있는 자세)

기본 자세 (정책 기준, DEFAULT_POSITION)
고관절 피치 ∓26°, 발목 ±26°, 목·머리 피치 +20°



원점과 다르다: 고관절 피치 ∓26°, 발목 ±26°, 고관절 롤 ∓5°, 목·머리 피치 +20°. 정책은 이 자세를 기준(0)으로 관측하고 움직인다 — 조립은 원점에서, 서기는 기본 자세에서.

01 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

발 (발목 브래킷 + 발판 + 밑창)

부품

- ankle_left / ankle_right
- foot_left / foot_right
- sole_left / sole_right (TPU)
- 베어링 10×15×3

하드웨어 (계산 길이)

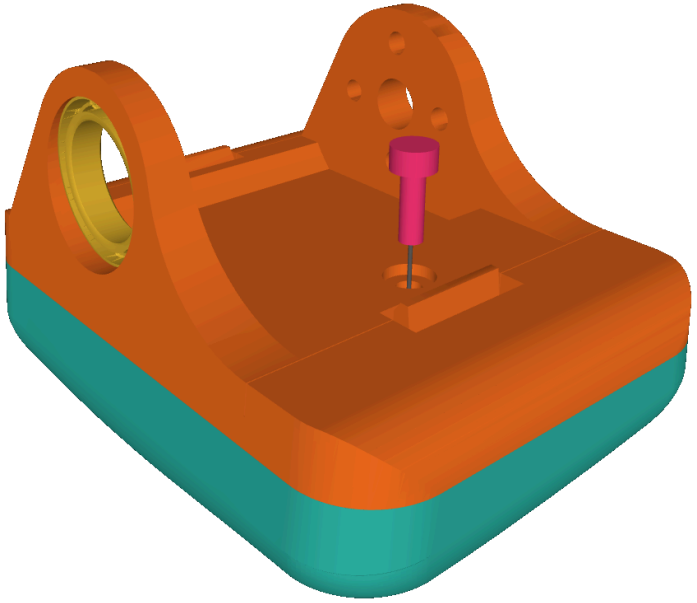


M2×6 ×2

XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 2)

밑창(TPU)은 발판 아래에 붙인다 (원본 모델에 체결 구멍 없음 — 순간접착제 또는 양면테이프).

베어링 10×15×3은 발목 브래킷의 베어링 자리에 압입한다. 헐거우면 순간접착제 한 방울.



02 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

정강이 + 발목 서보

부품

- leg ×1
- XL330 (발목 ID 24 / 14)

하드웨어 (계산 길이)



M2×5 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (M2×6만 8)



M2×8 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 4)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

24 / 14 발목 서보 장착 + 혼 고정

2048 · 혼 → 24: 왼쪽 / 14: 오른쪽

\+ = 24: 발끝이 아래로 / 14: 발끝이 위로

원점 24: **A**, 위 홈 → 아래 / 14: **A**, 위 홈 → 아래

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

발목 서보를 정강이(leg)에 끼우고 프레임 볼트로 고정한다.

서보를 2048(0°)에 둔 상태에서 발이 정강이와 직각이 되게 혼에 발목 브래킷을 고정한다.

케이블 · 23→24 (13→14) 케이블을 발목 서보에 먼저 꽂는다. 무릎을 끝까지 굽히면 끝면 앞 굽힘 칸이 79 % 가려지니 무릎 축 쪽으로 고리를 남긴다.

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향

노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



03 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

허벅지 (고관절 피치 + 무릎 서보, 보강판)

부품

- upper_leg_left / upper_leg_right
- upper_leg_rigidity_plate (알루미늄 1 mm) ×1
- XL330 (고관절 피치 ID 22 / 12, 무릎 ID 23 / 13)
- 베어링 16×22×4

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×16

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 16)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

22 / 12 고관절 피치 서보 장착

2048 · 혼 → 22: 오른쪽 / 12: 왼쪽
+ = 22: 발이 뒤로 / 12: 발이 앞으로
원점 22: **A**, 위 홈 → 앞 / 12: **A**, 위 홈 → 앞

23 / 13 무릎 서보 장착 + 혼 고정

2048 (homing −512 먼저) · 혼 → 23: 오른쪽 / 13: 왼쪽
+ = 23: 발이 앞으로 / 13: 발이 뒤로
원점 23: **B**, 위 홈 → 아래 / 13: **B**, 위 홈 → 아래

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



⚠ 무릎 서보: homing_offset = −512 (−45°)를 먼저 써 둔다. 그 상태에서 2048로 보내면 혼이 45° 돌아간다 — 정강이의 볼트 구멍은 이 각도에 맞춰져 있다 (검증: 정강이 구멍을 무릎 축으로 45° 돌리면 혼 구멍 4개와 정확히 겹침).

무릎 혼 ↔ 정강이: M2×6 ×4, 정강이 안쪽 카운터보어(Ø4.4)에서 바깥쪽으로. 물림 3.2 mm.

보강판은 허벅지 옆면(Y ≈ ±43 mm)에 대고 두 서보의 프레임에 고정한다. 큰 구멍 Ø19 두 개가 고관절 피치·무릎 축과 동심 (축간 42.0 mm).

케이블 · 서보를 넣기 전에 22·23(12·13)에 케이블을 꽂는다 — 넣은 뒤엔 무릎 서보가 22 커넥터 앞을 47 % 막는다.

04 ×2 · 왼쪽 그림, 수량은 양쪽 합

고관절 링크 (hip_l)

부품

- hip_l ×1
- 베어링 16×22×4

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

22 / 12 고관절 피치 **혼 고정**

2048 · 혼 → 22: 오른쪽 / 12: 왼쪽

\+ = 22: 발이 뒤로 / 12: 발이 앞으로

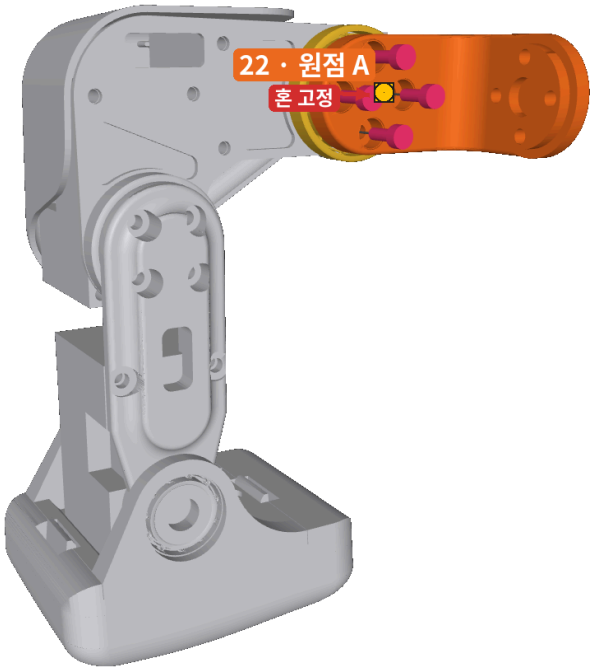
원점 22: **A**, 위 홈 → 앞 / 12: **A**, 위 홈 → 앞

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

> hip_l을 고관절 피치 서보 혼에 고정한다 (서보 2048, 다리가 일자로 아래를 향한 자세).

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향

노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



05

몸통 바닥판 + 고관절 요 서보 ×2

부품

- trunk_base 바닥판 (알루미늄 1 mm)
- XL330 ×2 (고관절 요 ID 20 / 10)
- 베어링 16×22×4 ×2

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×2

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

20 / 10 고관절 요 **서보 장착**

2048 · 혼 → 20: 아래 / 10: 아래

+ = 20: 발끝이 오른쪽으로 돈다 / 10: 발끝이 오른쪽으로 돈다

원점 20: **A**, 위 홈 → 앞 / 10: **A**, 위 홈 → 앞

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

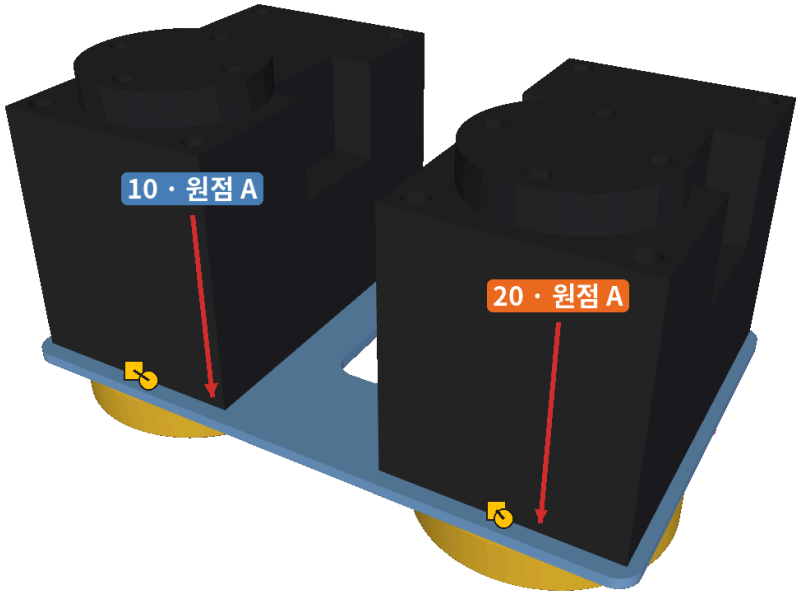
바닥판 큰 구멍 2개(Ø19)가 좌·우 고관절 요 축이다. 서보 출력축이 구멍 아래로 오게 놓는다.

이 단계에선 서보당 프레임 볼트 1개만 들어간다. 나머지는 8단계(전원부) 볼트가 함께 잡는다 — 6·7단계에서 혼을 조일 때 서보를 손으로 받친다.

⚠ 전원부(power_support·배터리)는 아직 달지 않는다 — 7단계 롤 서보 볼트의 공구 경로를 막는다 (검증 T5).

케이블 · 고관절 요 서보(20 / 10)에 허브→20·20→21을 지금 꽂아 둔다 — 8단계에 배터리가 들어오면 커넥터 앞 굽힘 칸이 61 % 가려진다.

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



06

요-롤 블록을 고관절 요 혼에 고정 (빈 상태로)

부품

- yaw2roll ×2 (좌·우 같은 부품)

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

20 / 10 고관절 요 혼 고정

2048 · 혼 → 20: 아래 / 10: 아래

+ = 20: 발끝이 오른쪽으로 돈다 / 10: 발끝이 오른쪽으로 돈다

원점 20: **A**, 위 홈 → 앞 / 10: **A**, 위 홈 → 앞

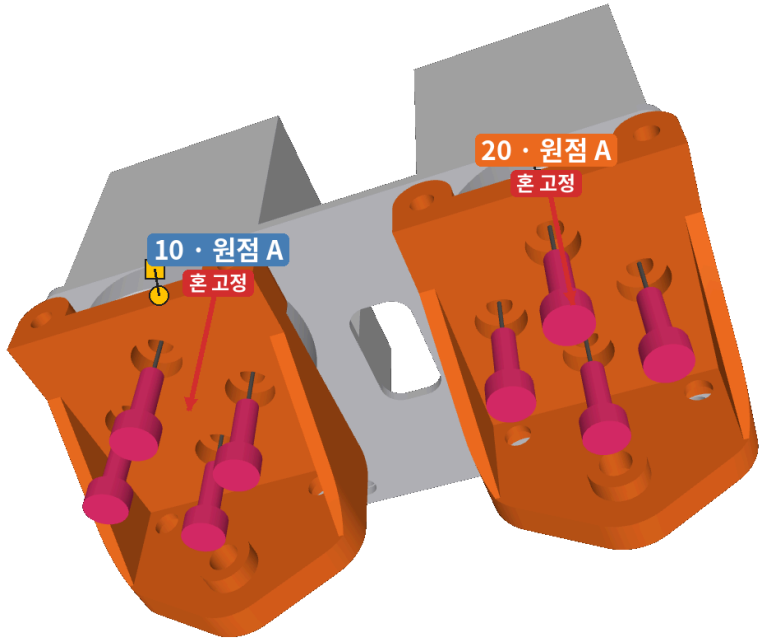
원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

⚠ 순서 주의: 이 나사는 yaw2roll 바닥에서 위로(+Z) 들어간다. 롤 서보를 먼저 넣으면 공구가 닿지 않으므로 yaw2roll은 빈 상태로 먼저 고정한다 (검증 T5로 확인).

양쪽 고관절 요 서보를 2048에 두고, yaw2roll의 롤 축이 정면(+X)을 향하게 맞춘다.

오른쪽 블록은 원본 모델에서 바디 이름이 bearing_roll — 부품은 yaw2roll과 같다.

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



07

고관절 롤 서보 + 롤 베어링판 → 다리 연결

부품

- XL330 ×2 (고관절 롤 ID 21 / 11)
- bearing_roll 판 (알루미늄 1 mm) ×2
- 베어링 16×22×4 ×2
- 1–4단계에서 만든 다리 ×2

하드웨어 (계산 길이)

M2×4 ×4
별도 구매 (동봉 볼트는 길어서 바닥에 닿음)

M2×6 ×16
XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 16)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

21 / 11 고관절 롤 **서보 장착 + 혼 고정**
2048 · 혼 → 21: 앞 / 11: 앞
+ = 21: 발이 왼쪽으로 / 11: 발이 왼쪽으로
원점 21: **A**, 위 홈 → 위 / 11: **A**, 위 홈 → 위

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

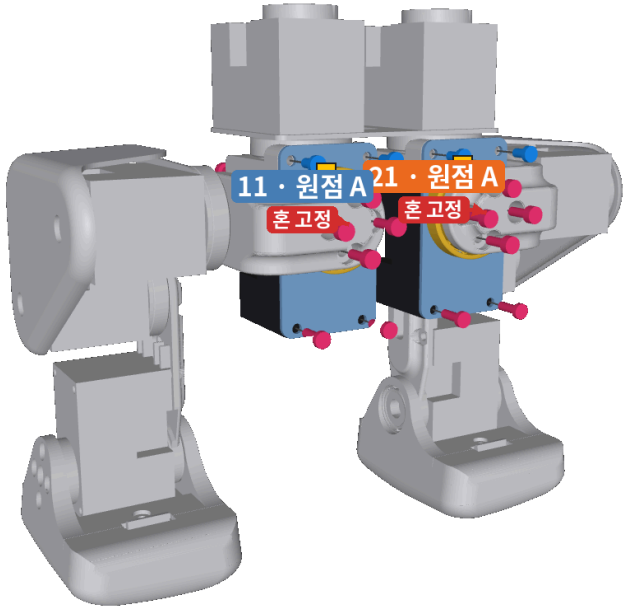
롤 서보를 yaw2roll에 넣고 프레임 볼트로 고정한다. 몸통 뒤쪽 볼트는 전원부가 없는 지금만 공구가 들어간다.

롤 베어링판을 몸통 앞쪽 면(X+)에 대고 판당 M2×6 ×2(서보) + M2×4 ×2(yaw2roll)로 고정한다. M2×4 자리는 Ø2.05 출력 파일럿 구멍 — 바닥까지 여유가 적으니 길이를 지킨다.

롤 서보를 2048에 두고, 다리가 수직으로 내려오게 서보 혼을 hip_l에 고정한다.

케이블 · 20→21·21→22를 롤 서보에 잇는다. 롤을 끝까지 돌리면 21→22 경로가 0°보다 38 mm 길어진다 — 그만큼 고리를 남긴다.

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



08

전원부 (power_support + 배터리 + 바나나 잭 홀더)

부품

- power_support
- 배터리 NP-F550 (+배터리 플레이트)
- banana_pcb_locker

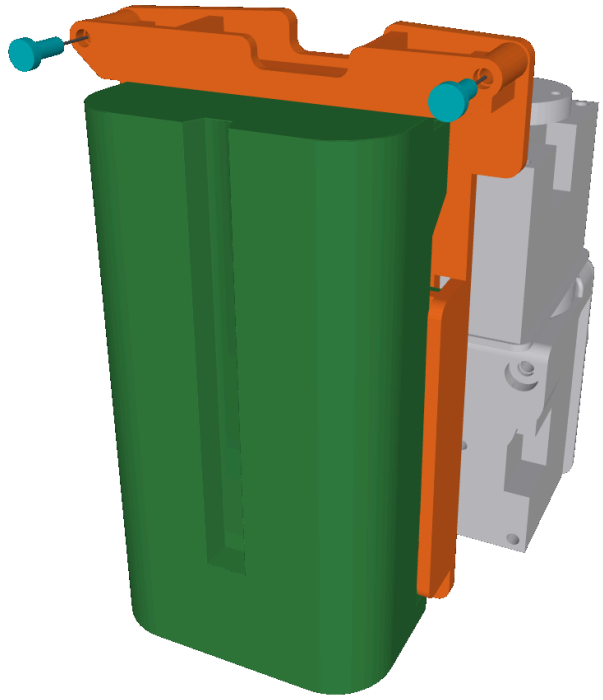
하드웨어 (계산 길이)

- **M2×5 ×2**
  XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)
- **M2×6 ×2**
  XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)
- **M2×8 ×2**
  XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 2)

power_support의 볼트 일부는 바닥판과 고관절 요 서보를 함께 관통한다 (M2×8) — 5단계 서보 고정을 마무리한다.

IMU 브리지(버스 ID 200)는 몸통에 단다: 모델의 imu 위치 = trunk_base 기준 X −21, Y 0, Z −15 mm, 칩 축을 몸통 축과 맞춘다. 고정 구멍은 모델에 없음 — 실물 확인 (양면테이프로 흔들림 없게).

케이블 · 허브를 전원부 위(X −24, Z +15 mm)에 두고 XT30·왼다리·오른다리·IMU 브리지를 꽂은 뒤 배터리를 넣는다. 목 줄(250 mm)은 9–10단계.



09

목 (목 피치 + 머리 피치 서보, 목 옆판)

부품

- neck 옆판 (알루미늄 2 mm) ×2
- XL330 ×2 (목 피치 ID 30, 머리 피치 ID 31)

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

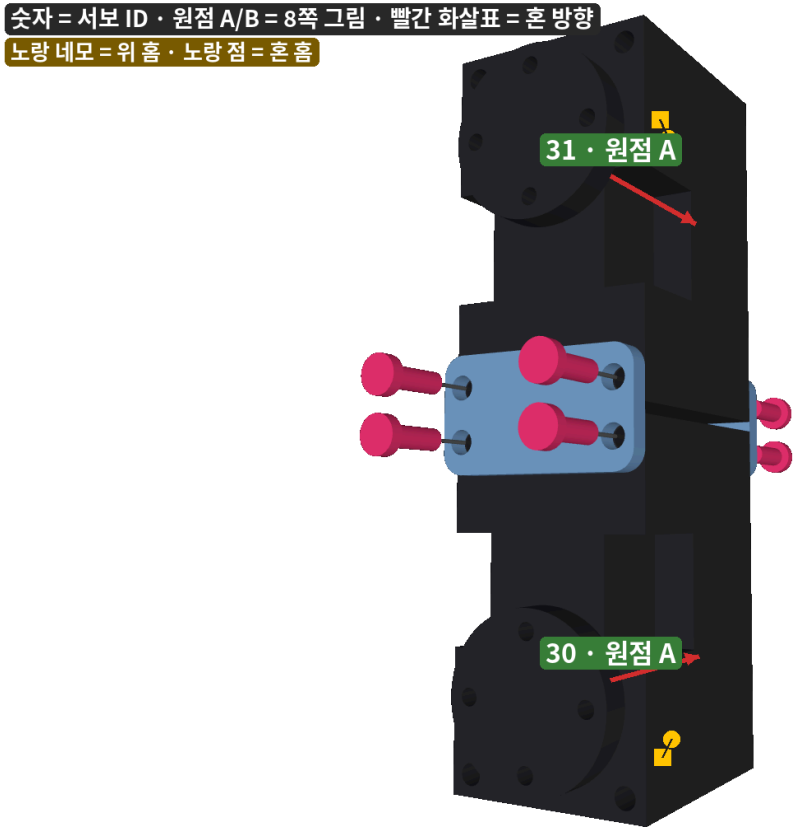
30 목 피치 **서보 장착**
2048 · 혼 → 왼쪽
+ = 부리가 뒤로
원점 **A**, 위 홈 → 아래

31 머리 피치 **서보 장착**
2048 · 혼 → 왼쪽
+ = 부리가 아래로
원점 **A**, 위 홈 → 위

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

두 서보를 옆판 2장 사이에 끼우고 양쪽에서 프레임 볼트로 고정한다 (판당 M2×6 ×4, 관통 볼트 아님).

케이블 · 옆판을 닫기 전에 31→30과 30→허브(250 mm)를 꽂는다 — 두 서보 끝면이 1 mm로 마주봐, 닫은 뒤엔 플러그 칸이 82 % 막힌다.



10

몸통 셸 + 목 장착

부품

- left_shell
- right_shell

하드웨어 (계산 길이)



M2×6 ×5

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 5)



M2×8 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

30 목 피치 **혼 고정**
2048 · 혼 → 왼쪽
+ = 부리가 뒤로
원점 **A**, 위 홈 → 아래

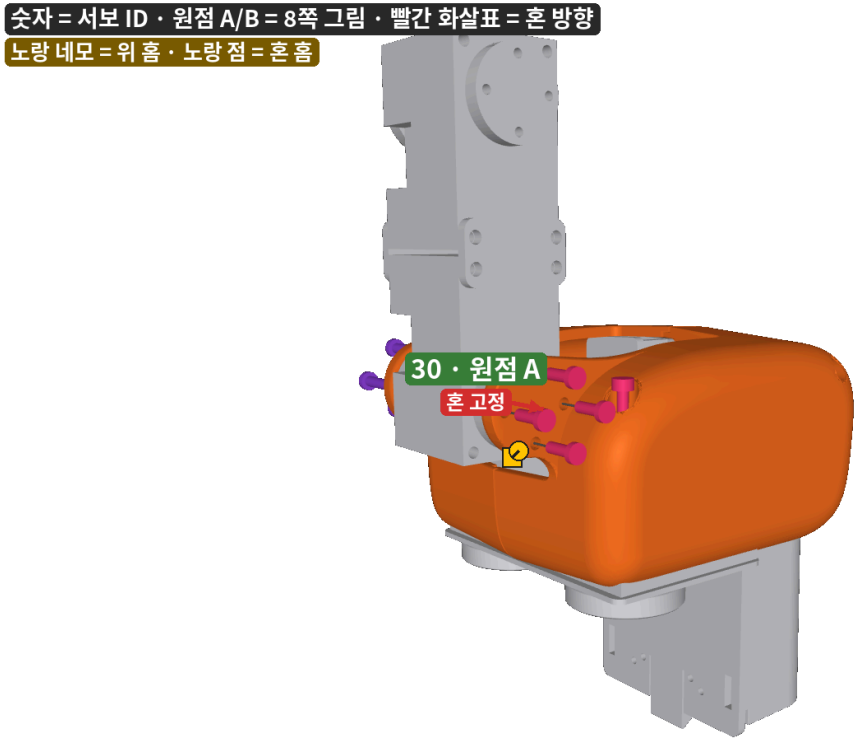
원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

목 피치 서보의 혼과 뒤쪽 보스를 좌·우 셸에 고정한다 (목 피치 서보 2048).

혼 쪽 M2×6은 물림이 2.55 mm로 기준(2.5 mm)에 겨우 맞는다 — 끝까지 조이고, 헐거우면 실물 혼 구멍 깊이를 재서 M2×8(모델 깊이 기준 바닥 여유 0.65 mm)을 검토.

좌·우 셸끼리 맞물리는 자리는 모델에서 나사인지 핀인지 확인되지 않았다 — 실물 확인.

케이블 · 목을 달면서 30→허브(250 mm)를 셸 안쪽으로 내려 허브에 꽂는다. 목을 끝까지 숙여(경로 156 mm) 당기지 않는지 확인.



11

머리 요·롤 블록 서브조립 (책상 위에서)

부품

- yaw_roll_motion ×1
- XL330 (머리 요 ID 32, 머리 롤 ID 33)
- neck_pitch ×1
- 베어링 16×22×4 ×3

하드웨어 (계산 길이)

- **M2×6 ×8** — XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)
- **M2×8 ×4** — XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

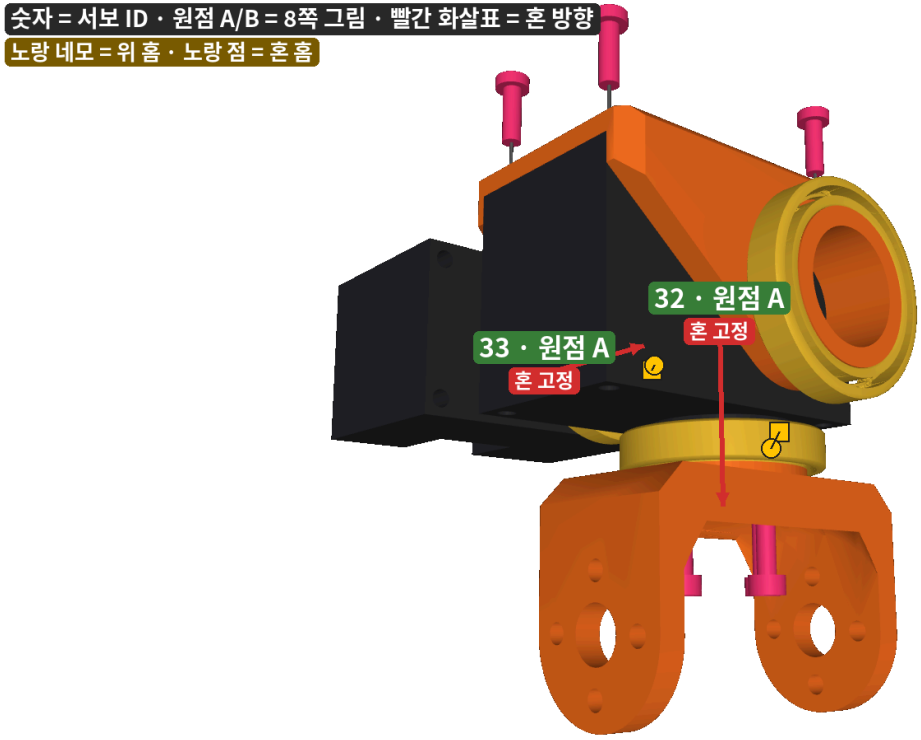
32 머리 요 서보 장착 + 혼 고정
2048 · 혼 → 아래
+ = 얼굴이 왼쪽으로 돈다
원점 **A**, 위 홈 → 왼쪽

33 머리 롤 서보 장착 + 혼 고정
2048 · 혼 → 앞
+ = 머리 윗부분이 왼쪽으로 기운다
원점 **A**, 위 홈 → 왼쪽

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

⚠ 순서 (검증 T5 — 바꾸면 공구가 막힘): ① 롤 서보(33) 혼 → yaw_roll_motion M2×8 ×4, 요 서보 넣기 전 (4개 중 3개는 맞은편 벽까지 24.5 mm — 짧은 비트·ㄱ자 드라이버) ② 요 서보(32)를 yaw_roll_motion에 넣고 프레임 볼트, 베어링 압입 ③ 요 혼 → neck_pitch M2×6 ×4, 목에 달기 전 책상 위에서.

케이블 · 서브조립 때 33→32를 꽂는다. 32→31은 12단계에서 머리 피치 서보(31)로 잇는다.



12

머리 블록을 머리 피치 혼에 장착

부품

- 11단계 서브조립

하드웨어 (계산 길이)

M2×6 ×8

XL330 동봉 탭볼트 (6·8 모두 8)

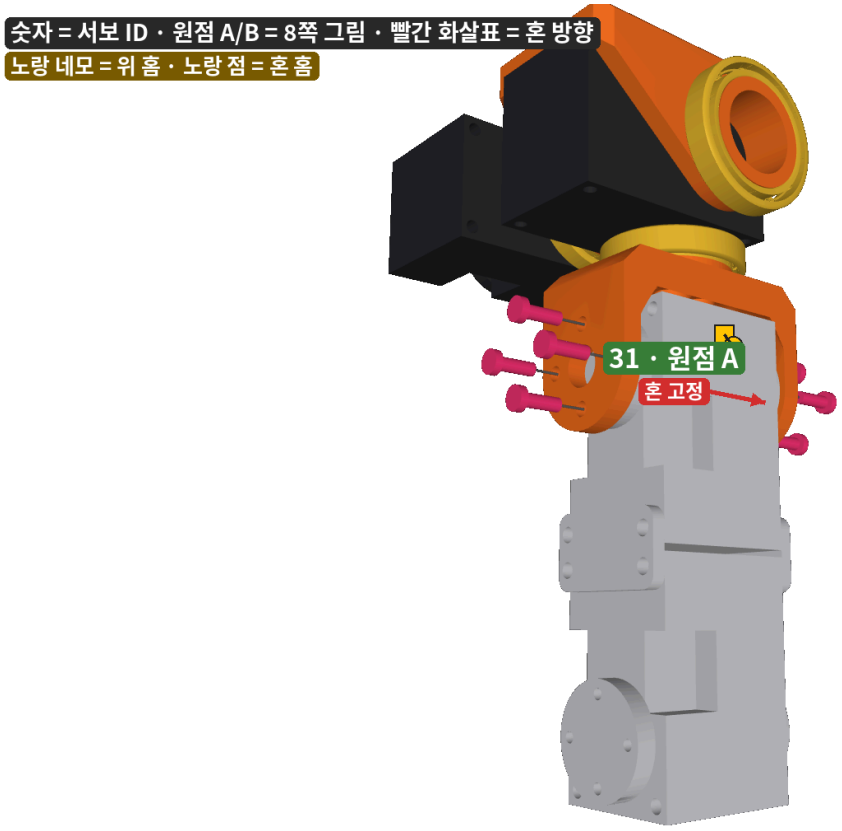
다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

31 머리 피치 **혼 고정**
2048 · 혼 → 왼쪽
+ = 부리가 아래로
원점 **A**, 위 홈 → 위

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

머리 피치 서보(ID 31)를 2048에 두고 neck_pitch를 혼에 고정한다.

케이블 · 32→31을 머리 피치 서보(31)에 잇는다. 머리 요(32)를 양쪽 끝까지 돌려 케이블이 당기거나 끼지 않는지 확인.



13

머리 프레임 (부리 서보, 모터 지지대, 아래 셸)

부품

- motor_support
- bottom_head_shell
- XL330 (부리 ID 34)

하드웨어 (계산 길이)



M2.5×6 ×4

별도 구매

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

34 부리 **서보 장착**

2048 · 혼 → 왼쪽

+ = 부리가 열린다 (닫힘 −5°, 최대 +30°)

원점 **A**, 위 홈 → 뒤

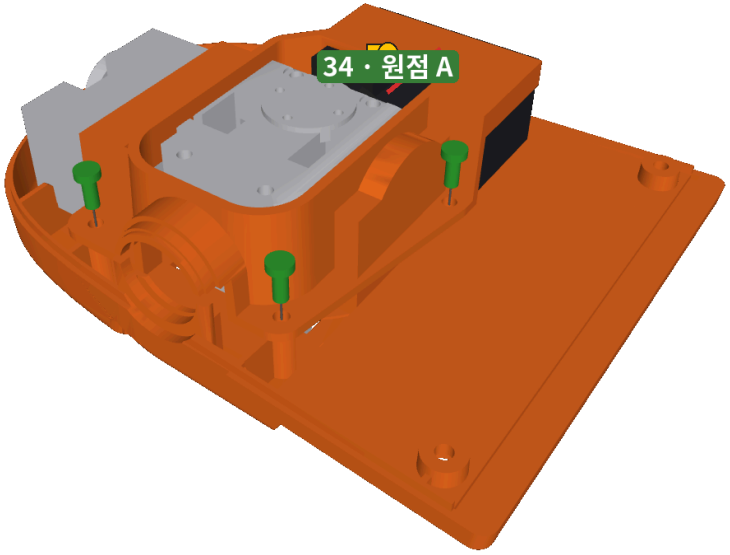
원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

motor_support를 아래 셸에 M2.5×6 ×4로 고정하고 부리 서보를 넣는다.

motor_support ↔ 서보 체결은 모델에서 확인되지 않았다 — 실물 확인 (예상: 프레임 볼트 M2×6).

케이블 · 34→33을 부리 서보(34)에 꽂아 둔다.

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



14

얼굴 + 전자부 (보드, 카메라, 눈, 스피커)

부품

- face_part
- Radxa Zero 3W (모델은 Pi Zero 2W 자리표시자)
- HAT PCB
- IMX219 + M12 렌즈·홀더
- noenoeil (눈 링)
- 스피커 35×25
- 베어링 10×15×3

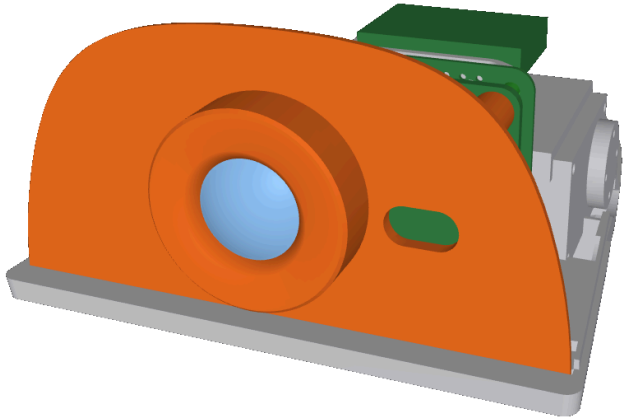
하드웨어 (계산 길이)

-  **M2.5×6 ×4**
  별도 구매

⚠ 보드는 얼굴 판을 머리에 달기 전에, 책상 위에서 얼굴 판 뒤에 M2.5×6 ×4로 고정한다 (머리에 단 뒤엔 서보·지지대가 공구를 막음 — 검증 T5). 보드 구멍 Ø2.7 = M2.5 규격.

HAT·카메라 홀더·스피커 체결은 모델에서 확인되지 않았다 — 실물 확인.

케이블 · HAT→34를 HAT에 먼저 꽂고, 얼굴 판을 단 뒤 부리 서보(34)에 잇는다.



15

머리 윗셸

부품

- top_head_shell

하드웨어 (계산 길이)

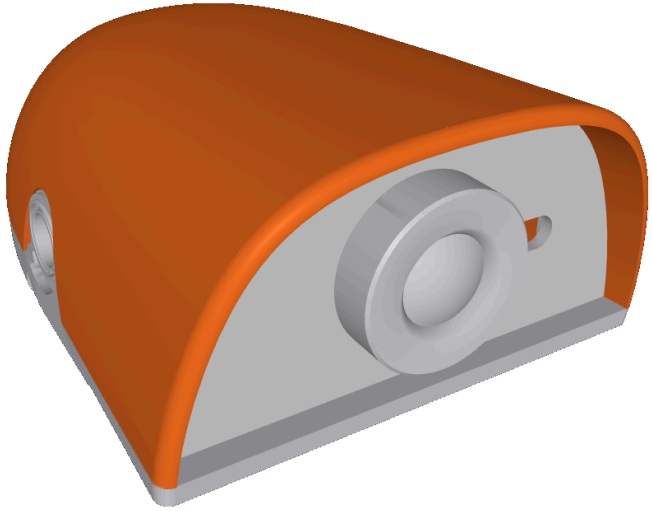


M2.5×6 ×3

별도 구매

⚠ 부리(16단계)보다 먼저: 윗셸 ↔ 아래 셸 M2.5×6 자리는 부리 부품이 달리면 공구가 3 mm 앞에서 막힌다 (검증 T5).

남은 한 자리(3번째)는 바깥쪽에서 들어가 부리와 상관없다.



16

부리

부품

- jaw
- jaw_soft (TPU)
- soft_mouth_top (TPU)

하드웨어 (계산 길이)



M2×8 ×4

XL330 동봉 탭볼트 (M2×8만 4)

다이나믹셀 — 2048(토크 켬)에 두고 체결

34 부리 혼 고정

2048 · 혼 → 왼쪽

\+ = 부리가 열린다 (닫힘 −5°, 최대 +30°)

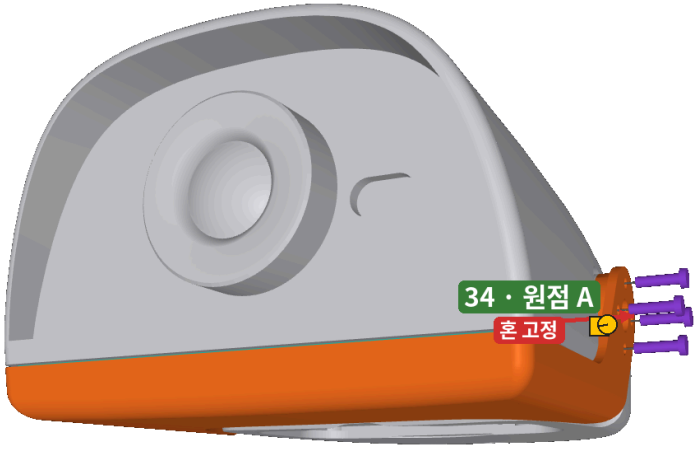
원점 **A**, 위 홈 → 뒤

원점 A = 홈 한 줄, B = 혼 홈 왼쪽 45° (무릎) — 8쪽 그림

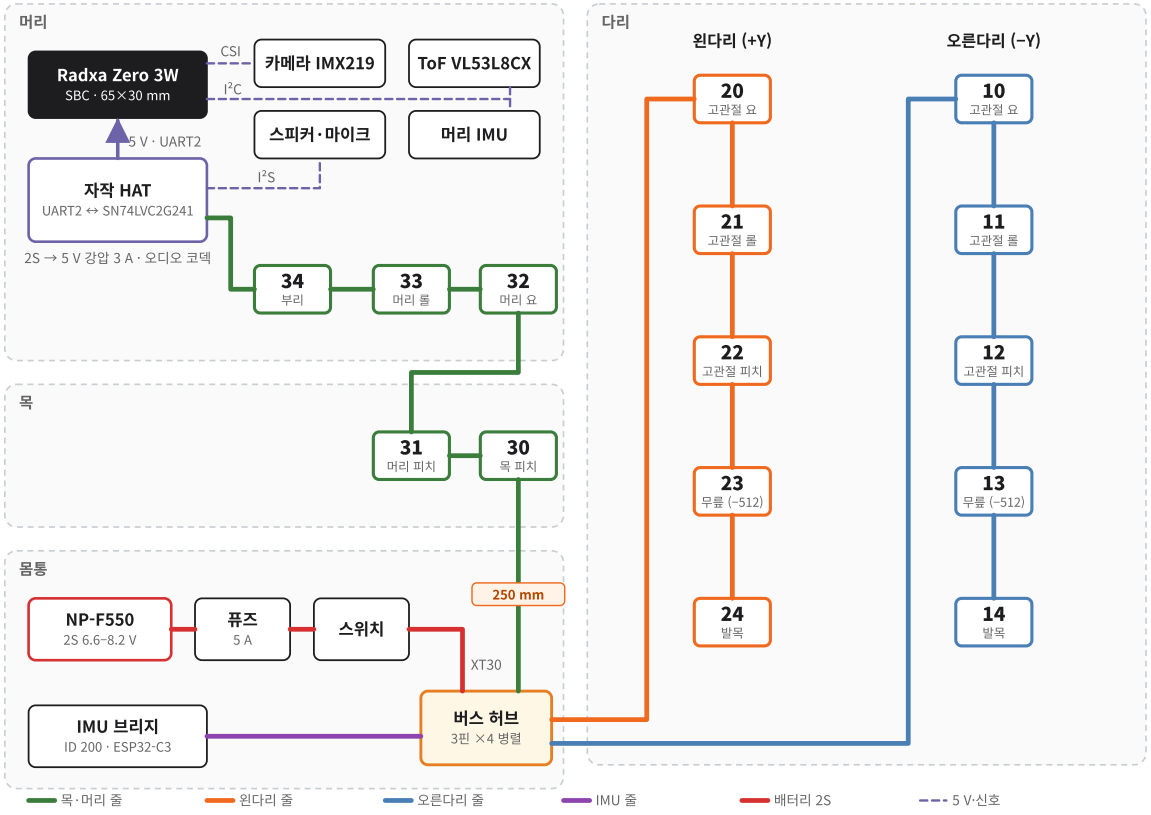
> 부리 서보를 2048에 두고 부리가 닫힌 상태로 jaw를 혼에 고정한다.

> TPU 부리 덮개는 끼움/접착 (모델에 체결 구멍 없음).

숫자 = 서보 ID · 원점 A/B = 8쪽 그림 · 빨간 화살표 = 혼 방향
노랑 네모 = 위 홈 · 노랑 점 = 혼 홈



배선도 — 로봇에 탑재



커넥터 (서보 · IMU 브리지 · 허브 공통)

핀	신호	비고
1	GND	
2	VDD	배터리 2S 그대로 (6.6–8.2 V)
3	DATA	TTL 반이중, 1 Mbps, Protocol 2.0

JST EH 2.5 mm 3핀 (B3B-EH-A). ROBOTIS e-manual(U2D2 Power Hub 커넥터 표)과 같은 순서. XL330에는 같은 커넥터가 2개라 들어오는 줄·나가는 줄 구분이 없다.

전원

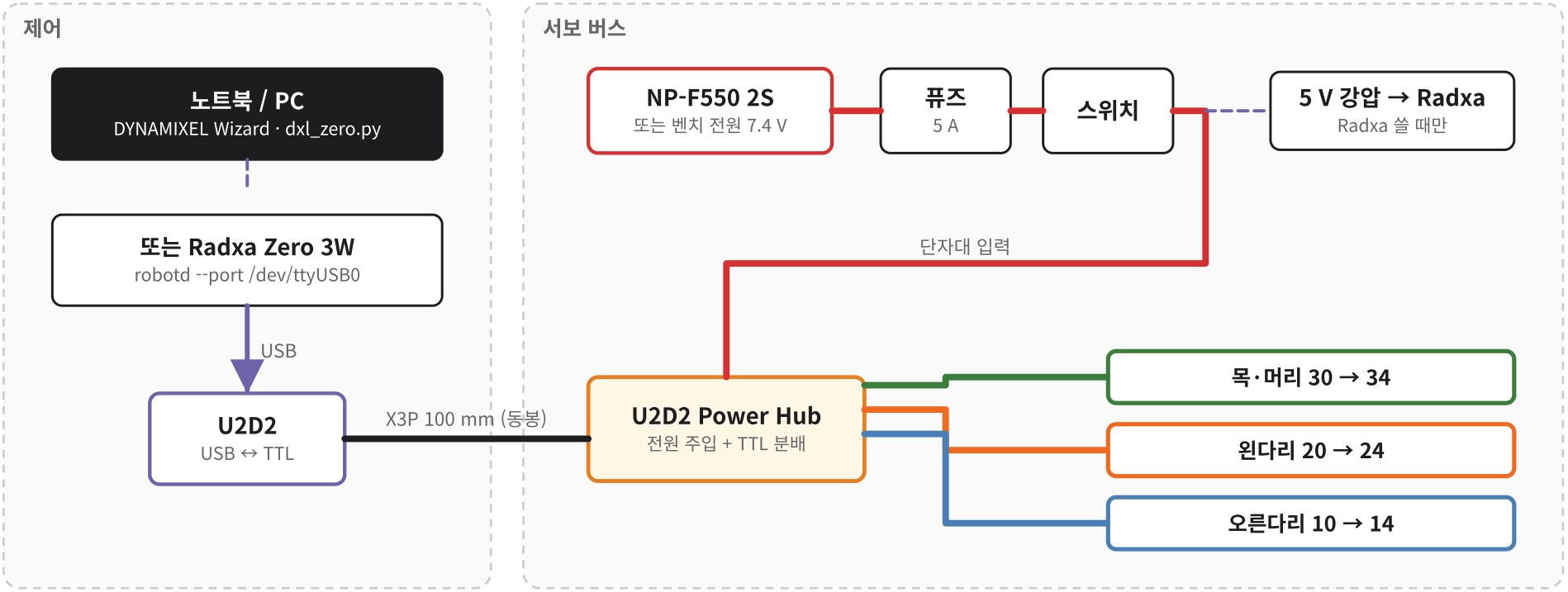
- 배터리 → **퓨즈 5 A → 스위치 → XT30** → 몸통 허브. 서보 15개 + IMU 브리지 + HAT가 모두 이 2S 레일을 쓴다.
- 허브 = 3핀 4개 병렬 (목·왼다리·오른다리·IMU). 여분 1개를 달아 두면 HAT를 끄고 U2D2를 꽂아 로봇 그대로 서보를 읽을 수 있다 (선택).
- HAT는 목 케이블로 올라온 2S를 **5 V(3 A 이상)**로 낮춰 SBC에 준다 — 케이블 하나에 신호·전원이 같이 간다.
- ⚠ **결정 D1**: XL330 정격 3.7–6.0 V, 원본은 2S 직결 → shutdown 52로 입력전압 보호를 끈다 (plan.md D1).

신호

- SBC UART2 `/dev/ttyS2` TX/RX + 방향 GPIO → **SN74LVC2G241** 반이중 버퍼 → DATA (hardware/hat).
- Armbian은 UART2에 콘솔을 띄운다 → `serial-getty@ttyS2` 마스크.
- 카메라 CSI, ToF·머리 IMU·코덱 I²C, 스피커 I²S는 머리 안에서 SBC·HAT로.

> **30 → 허브**는 목을 끝까지 숙이면 경로가 156 mm다. 동봉 180 mm로는 여유가 24 mm뿐이라 이 한 가닥만 **250 mm**(JST EH 3핀, 1:1 결선)를 쓴다. 나머지 16가닥은 동봉 180 mm로 된다.

배선도 — U2D2 벤치 (1단계, HAT를 만들기 전)



순서

1. 서보 **1개만** 꽂고 `dxl_zero.py setup --port COM5 --new-id 23` — ID, 1 Mbps, return delay 0, shutdown 52, 무릎은 homing −512
2. ID 라벨을 붙이고 다음 서보. 15개 모두 (6쪽 표)
3. `dxl_zero.py zero --port COM5 --ids 23` → 2048에 둔 채 혼에 부품 고정 (조립 단계마다)
4. 다리·목을 3갈래로 꽂고 `dxl_zero.py read --all`로 15개 응답 확인

연결

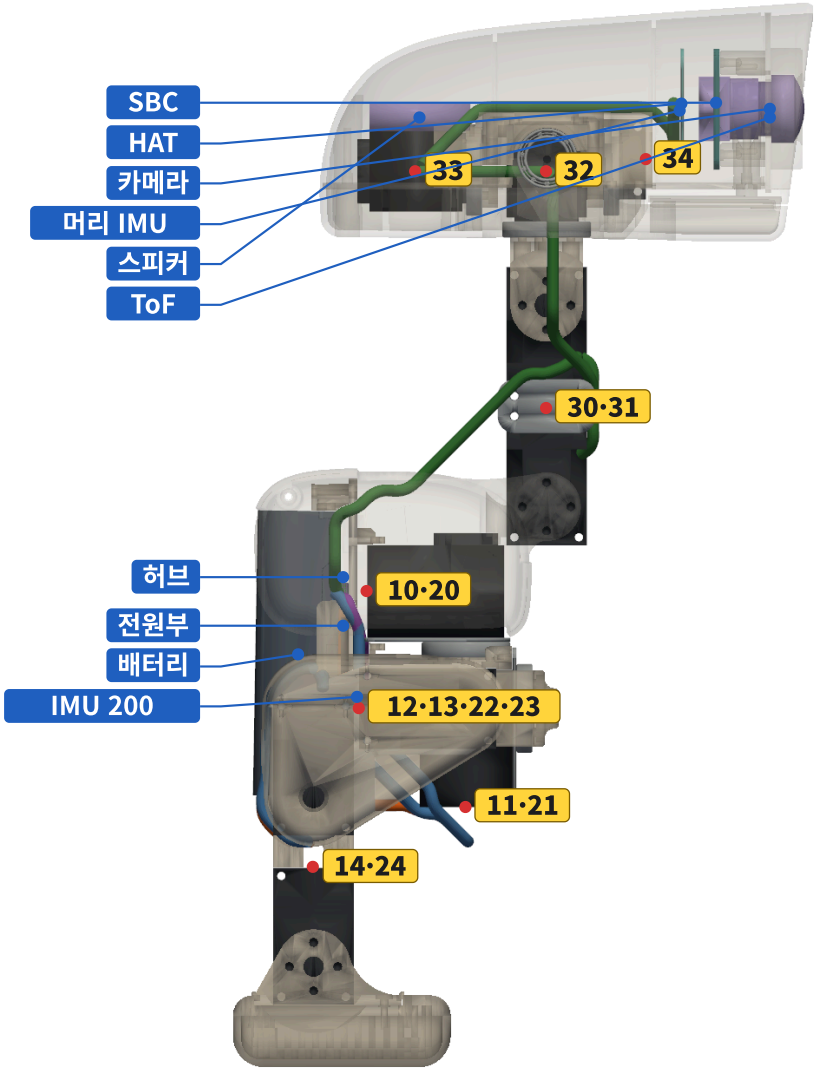
- U2D2 → Power Hub: 세트에 든 X3P 100 mm
- Power Hub 전원은 단자대 **한 곳만** (DC 잭·Molex·단자대 동시 사용 금지), 3.5–24 V
- U2D2는 신호만 바꾼다. 서보 전원은 Power Hub가 준다
- Radxa로 돌릴 때: `robotd --port /dev/ttyUSB0`, FTDI `latency_timer` 1

주의

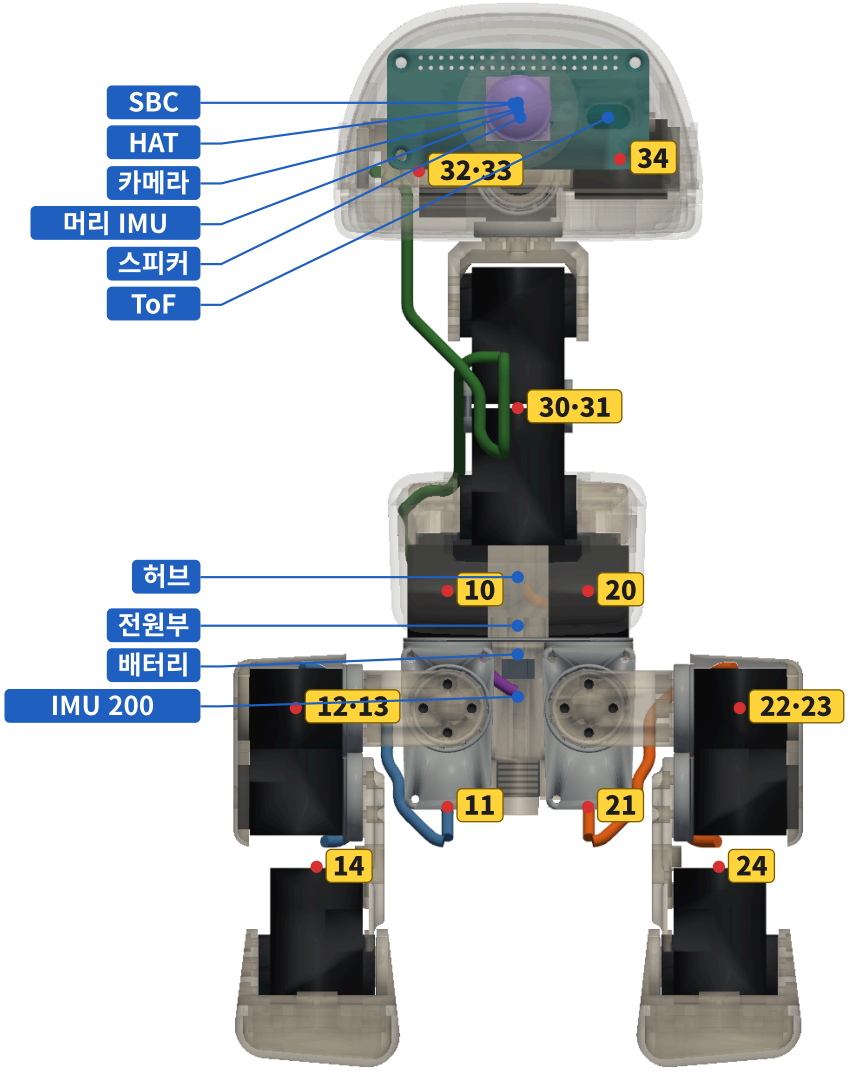
- 공장값 서보는 모두 ID 1 — 두 개 이상 꽂고 setup하면 충돌
- 벤치에서도 퓨즈 5 A를 넣는다 (2S는 단락 전류가 크다)
- IMU 브리지(ID 200)는 벤치에 없다 → 정책 구동은 2단계(HAT)에서

부품 배치도

셸은 투명, 서보 검정, 보드 청록, 배터리 회색. 선 = 0° 자세의 배선 경로 (다음 쪽). 노랑 = 서보 ID(커넥터 끝면) · 파랑 = 전장 부품

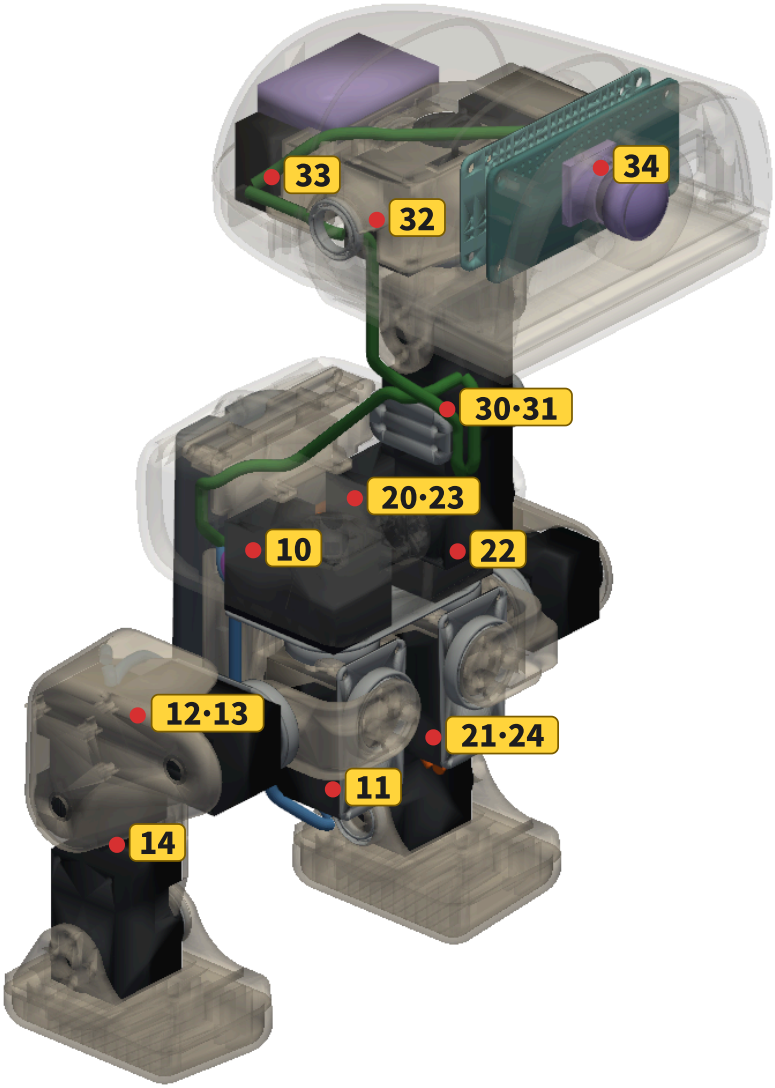


옆 (오른쪽에서 봄, 앞 = 오른쪽)



정면

위치 (mm, 몸통 원점 · X 앞 Y 왼 Z 위) — **SBC (Radxa Zero 3W)** (+68, -0, +133) · **HAT (버스 인터페이스)** (+60, -1, +132) · **배터리 NP-F550** (-36, -0, -4) · **전원부 (퓨즈·스위치·허브)** (-24, +0, +3) · **스피커** (-5, +1, +129) · **IMU 브리지 ID 200** (-21, +0, -15) · **카메라 IMX219** (+81, -0, +131) · **ToF VL53L8CX** (+81, +22, +129) · **머리 IMU** (+59, +0, +131) · **버스 허브 (권장 위치)** (-24, +0, +15). 관절각 0 자세. 보드는 Pi Zero 2W 자리표시자(Radxa Zero 3W도 같은 65×30 mm). IMU 브리지·머리 IMU·카메라·ToF는 모델의 site 위치, 허브는 권장 위치. 무거운 것(배터리, 서보 15 × 18 g)을 옮기면 HOME_FRAME과 정책을 다시 맞춘다 (plan.md 4·6.4절).



앞·오른쪽 위에서 — 0° 자세의 배선 경로

배선 경로 · 케이블 길이

구간	0° mm	최대 mm	최대일 때	지나는 관절	여유	케이블	원본
HAT → 34	33	39	모든 관절 −끝		141	180 mm	
34 → 33	103	112	모든 관절 +끝		68	180 mm	
33 → 32	35	38	모든 관절 −끝	머리 요	142	180 mm	
32 → 31	90	99	모든 관절 +끝	머리 피치	81	180 mm	= 원본
31 → 30	30	32	모든 관절 +끝		148	180 mm	= 원본
30 → 허브	139	156	모든 관절 −끝	목 피치	24	250 mm	= 원본
허브 → IMU 200	69	69	0°		111	180 mm	= 원본
허브 → 20	25	25	0°		155	180 mm	= 원본
20 → 21	88	88	0°	고관절 요	92	180 mm	= 원본
21 → 22	81	119	모든 관절 +끝	고관절 롤	61	180 mm	원본 78
22 → 23	7	9	웅크림		171	180 mm	
23 → 24	70	70	0°	무릎	110	180 mm	
허브 → 10	28	28	0°		152	180 mm	= 원본
10 → 11	83	83	0°	고관절 요	97	180 mm	= 원본
11 → 12	80	119	모든 관절 −끝	고관절 롤	61	180 mm	원본 76
12 → 13	7	8	모든 관절 −끝		172	180 mm	
13 → 14	69	69	0°	무릎	111	180 mm	

커넥터 끝면 뒤 9 mm 점끼리, 부품 메시를 1 mm 부풀린 빈 공간에서 1 mm 격자 최단 경로 (skimage MCP). 자세: 0°, 모든 관절 ±끝, 웅크림, 무릎·머리 요·목 피치 끝. 여유 = 180 mm − 최대. 원본 = 같은 계산을 원본 메시로 (빈 칸은 계산 안 함). **16 / 17가닥**은 동봉 X3P 180 mm로 30 mm 이상 남는다. 가닥 수 17 (머리·목 6, IMU 1, 다리 5×2) − 서보 동봉 15 = **2가닥 추가** (그중 1가닥은 30 → 허브용 250 mm).

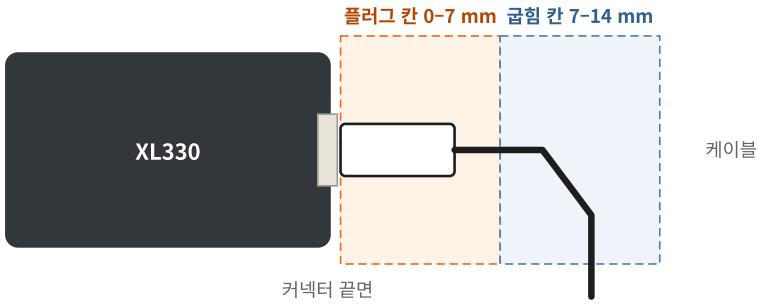
> 관절을 지나는 구간은 **회전 중심 가까이로** 지나게 하고 가동 범위 끝까지 돌려 당김이 없게 고리를 남긴다. 고관절 롤 → 피치 (21→22, 11→12)는 롤을 끝까지 돌리면 0°보다 38 mm 길어진다 — 여유 61 mm 중 고리로 남긴다.

케이블 간섭 검사

커넥터 끝면 앞 0–7 mm(플러그)·7–14 mm(굽힘) 상자에서 다른 부품이 차지하는 비율, 관절각 0 + 관절별 끝 자세 28개 중 최대. 원본 = 같은 계산을 원본 메시로.

ID	관절	플러그 칸	굽힘 칸	원본	가장 많이 가리는 것	꽂는 때
10	오른 고관절 요	26%	61%	같음	배터리	5단계
11	오른 고관절 롤	0%	0%	같음		
12	오른 고관절 피치	47%	62%	같음	서보	3단계
13	오른 무릎	3%	13%	같음	허벅지	
14	오른 발목	15%	79%	같음	서보	2단계
20	왼 고관절 요	26%	61%	같음	배터리	5단계
21	왼 고관절 롤	0%	0%	같음		
22	왼 고관절 피치	47%	62%	같음	서보	3단계
23	왼 무릎	3%	13%	같음	허벅지	
24	왼 발목	15%	79%	같음	서보	2단계
30	목 피치	82%	94%	같음	서보	9단계
31	머리 피치	82%	94%	같음	서보	9단계
32	머리 요	12%	28%	같음	머리 아래 셸	
33	머리 롤	21%	24%	같음	머리 윗셸	
34	부리	16%	18%	같음	머리 아래 셸	

● 초록 40 % 미만 · 주황 40–75 % · 빨강 75 % 이상 (둘 중 큰 값). 15개 모두 원본과 같다 — 재설계로 생긴 막힘은 없고, 막힌 곳은 원본 배치에서 온 것이라 **꽂는 순서**로 해결한다.



꽂는 순서 (조립 단계에도 적혀 있다)

1. **2단계** — 13→14 · 23→24를 발목 서보에 먼저 꽂는다. 무릎 끝 자세에서 굽힘 칸이 79 % 가려진다 → 무릎 축 쪽으로 고리
2. **3단계** — 서보를 넣기 전에 고관절 피치(12·22)와 무릎(13·23) 케이블을 꽂는다. 넣은 뒤엔 무릎 서보가 12·22 앞을 47 % 막는다
3. **5단계** — 허브→10·20, 10→11·20→21을 꽂아 둔다. 8단계에 배터리가 들어오면 굽힘 칸이 61 % 가려진다
4. **8단계** — 허브를 전원부 위에 두고 XT30·다리 2갈래·IMU 브리지를 꽂는다. 배터리는 마지막
5. **9단계** — 옆판을 닫기 전에 31→30, 30→허브(250 mm). 닫으면 두 끝면이 1 mm로 마주봐 플러그 칸이 82 % 막힌다
6. **11–14단계** — 33→32는 서브조립 때, 32→31은 12단계, 34→33은 13단계, HAT→34는 14단계

> 플러그 칸이 막히면 커넥터가 들어가지 않고, 굽힘 칸이 막히면 꽂힌 케이블이 꺾여 빠지거나 단선된다. 막힌 서보는 해당 부품을 달기 **전에** 케이블을 꽂고, 꽂은 뒤 커넥터를 손으로 당겨 걸림을 확인한다.

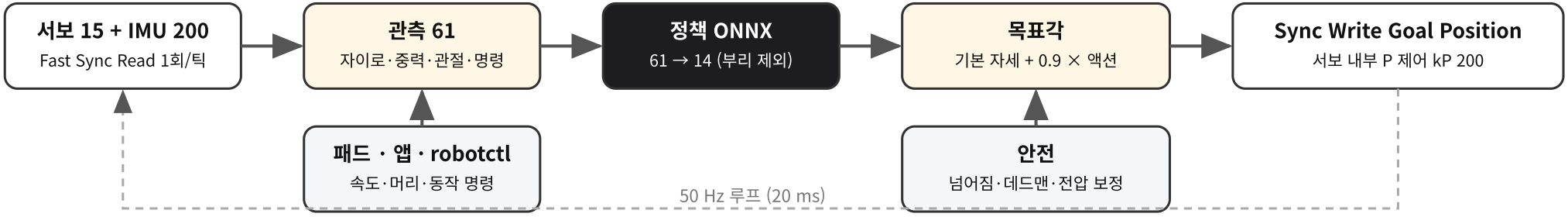
첫 전원 점검

1. 배터리 없이 USB로 보드만 켜고 SSH 접속, `robotctl health`가 답하는지 확인 (서보는 전원이 없어 '응답 없음'이 정상)
2. 로봇을 **끈으로 매단 상태**에서 배터리 연결 → `robotctl health` — 15개 서보 + ID 200 응답
3. `robotctl monitor`로 각 관절을 손으로 살짝 움직여 **부호(방향)** 확인 — 하나라도 반대면 즉시 넘어진다 (+ 방향 표 참고)
4. 서기 자세 → 바닥에 내려 서기 → 전진 0.1 m/s
5. 루프 50 Hz 유지, 버스 오류 0, 서보 온도 추세 확인

문제가 생기면

증상	먼저 볼 것
서보 몇 개가 응답 없음	그 서보 앞 케이블 (데이지체인이라 뒤쪽이 전부 사라짐), ID·baud
모든 읽기 실패 `bus read failed`	펌웨어 v46 미만 또는 IMU 브리지가 Fast Sync Read 미지원
무릎만 45° 틀어짐	homing_offset −512 누락
한 관절만 반대로 움직임	서보가 뒤집혀 장착됨 (혼 방향 표)
배터리 완충 시 서보가 꺼짐	shutdown 52가 아님 (전압 보호 비트)
루프 45 Hz 미만	return delay 0 확인, 콘솔(serial-getty) 마스크

제어 방법 — Pollen 런타임 (robotd) 그대로



관측 (OBS[1,61])

index	폭	내용
0–2	3	자이로 (몸통, rad/s)
3–5	3	중력 방향 (몸통 기준 단위벡터)
6–19	14	관절각 − 기본 자세 (부리 제외)
20–33	14	관절 속도
34–47	14	직전 액션
48–50	3	명령 vx, vy, vyaw
51–54	4	머리 명령: 목 피치, 머리 피치·요·롤
55–60	6	몸 자세 명령 (x, y, z, roll, pitch, yaw — x·y·yaw는 0)

출처: microduck duck-control obs.rs. 정책은 관절각을 **기본 자세 기준**으로 본다 → 기본 자세 (DEFAULT_POSITION)는 학습 설정과 같아야 한다.

한 틱에 하는 일

1. Fast Sync Read (주소 124–136: PWM·전류·속도·위치) + IMU 브리지, 1초마다 전압·온도(144–146)
2. 관측 61개 → ONNX 정책 → 액션 14개
3. 목표각 = 기본 자세 + `action_scale` (걷기 0.9) × 액션 × (7.4 V / 배터리 전압) 보정
4. 1차 로우패스 (다리 0.7, 머리 0.5 — robotd.toml 기본값) → Sync Write. 부리는 정책 밖에서 따로 (−5°…+30°)
5. 서보 내부 위치 P 제어: **kP 200, I = D = 0** (서기는 kP × 0.8). 시뮬레이션에서는 kp 0.55 N·m/rad 에 해당

> ⚠ 로우패스: robotd.toml은 "정책이 이 값으로 학습됨"이라 하고, microduck_rl AGENTS.md는 "필터 없이 학습"이라 한다 (2026-10 기준 두 저장소가 다름). 직접 학습한 정책을 쓰면 학습 설정과 런타임 필터를 맞춘다.

자주 쓰는 명령 (로봇 SSH)

`robotctl health` 상태 · `robotctl monitor` 관절·IMU·루프 속도
`robotctl relax --yes` 토크 끔 (넘어짐 주의) · `robotctl policy load walk <org/name>`
`sudo systemctl stop robotd && sudo /opt/robot/daemon/current/bin/robotd init && sudo systemctl start robotd` 레지스터 재설정

시뮬레이션 방법 — 쉬운 것부터

레벨	무엇	명령 (저장소 루트 / Windows 메뉴)	필요	확인할 것
1	모델 보기, 원점·기본 자세	`uv run python -m mujoco.viewer --mjcf=cad/reference/microduck/scene.xml` START_HERE **1**	CPU	키프레임 `INIT` = 모든 서보 2048 (원점 그림과 같음), `STAND` · `SIT` · `FOLD`. Control 슬라이더로 관절을 + 쪽으로 밀어 **+ 방향표**와 비교
1	자세 유지 토크 점검	`uv run python sim/check_model.py --servo xl330 --vin 7.4 --key STAND` START_HERE **2**	CPU	관절별 필요 토크 vs XL330 정지토크
2	학습된 정책을 키보드로	`uv run scripts/infer_policy.py --walking walk.onnx --standing stand.onnx` (microduck_rl) START_HERE **9**	CPU, Linux 권장	걷기·서기. `--save-csv` 로 기록해 실물과 비교, `--no-bam` 으로 이상적 PD와 비교
3	실제 런타임 + MuJoCo 몸체	`scripts/duck-sim` → `drive 0.15 0` · `ctl health` · `monitor` · `down` (microduck)	Linux, Rust	robotd·정책 전환·안전 로직이 실물과 같은 코드로 돈다. 버스·카메라 드라이버는 빠짐. 실시간 1.0× 미만이면 넘어진다
학습	걷기 정책 학습	`uv run train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck --env.scene.num-envs 4096` → `play` → `scripts/export.py` START_HERE **10** (HF Jobs: `--hf-jobs`)	NVIDIA GPU	4096 환경 1–2시간이면 쓸 만한 보행. 배포는 **export.py로 만든 ONNX만**, Backlash 변형 우선

시뮬레이션 ↔ 실물 맞추기

- **원점**: 실물 `dxl_zero.py zero --all` 모양 = 뷰어 `INIT` 모양
- **부호**: 관절 하나를 + 쪽으로 — 뷰어 슬라이더와 실물 `robotctl monitor`가 같은 쪽이어야 한다
- **기본 자세**: 실물 `dxl_zero.py home --all` = 런타임 DEFAULT_POSITION
- **동특성**: 같은 명령 순서를 시뮬(`--save-csv`)과 실물에서 → 관절각·기울기 비교. 차이가 크면 백래시(±1°), 마찰, 지연(3–6틱), 전압 강하 순으로 의심 (plan.md 5.4절)

액추에이터 모델

학습과 duck-sim은 Rhoban **BAM** 모델(전압 제어 + 부하에 따른 마찰)을 쓴다. 저장소 MJCF의 `chosen_actuator` 는 위치 액추에이터 kp 0.55 N·m/rad, 토크 한계 ±0.96 N·m (서보 kP 200 상당). 서보를 바꾸거나 전원을 5 V로 내리면(D1-B) 액추에이터 모델을 다시 맞추고 재학습해야 한다 — 서보 1개로 BAM 측정 (plan.md 3.2절).

> Windows에서는 레벨 1만 확실히 된다. 레벨 2·3·학습은 Ubuntu(또는 WSL2) 기준 — 명령은 plan.md 5·6절.

모델에서 확인되지 않은 체결

원본 메시에 짝이 맞는 구멍이 없어 이 가이드가 수량을 세지 못한 곳이다. 첫 조립 때 실물로 확인하고 docs/build-log.md에 기록한다.

위치	모델에서 보이는 것
좌·우 몸통 셸끼리	Ø3.1–3.7 계단 구멍 + Ø1.6 — 나사 또는 위치결정 핀
허벅지 출력물 (upper_leg)	Ø2.34 ×2 + Ø5.27 카운터보어 ×2 — 짝 구멍 없음
HAT ↔ 보드	HAT에 Ø2.7 ×4 (Pi 규격) — M2.5 스페이서 적층 추정
카메라 M12 홀더	Ø2.0 ×3
motor_support ↔ 머리 서보, 부리 서보 고정	짝 구멍 없음
스피커, 배터리 플레이트, TPU 밑창·부리	구멍 없음 — 접착·끼움

계산 방법

부품 메시 43종을 0.4 mm 간격으로 X·Y·Z 단면 → 원형 구멍(진원도 > 0.93) 검출 → 관절각 0° 조립 상태에서 같은 축의 구멍을 묶어 나사 1개로 → 머리 자리(카운터보어)·통과 구멍·탭 구멍 깊이로 길이 계산(물림 4–5.5 mm, 바닥 닿기 전 0.4 mm). 코드: docs/assembly/tools/find_holes.py, find_screws.py

출처

- Pollen Robotics microduck_rl — MJCF·STL (메시 CC BY-NC-SA 4.0, 코드 Apache-2.0)
- Pollen Robotics microduck — 런타임 (서보 ID, 레지스터, homing offset, 위치↔각도)
- ROBOTIS XL330-M288-T — 동봉 볼트 구성
- 형식 참고: VORON 2.4 Assembly Manual

라이선스

그림은 Pollen Robotics 원본 메시에서 렌더링한 파생물이다 → CC BY-NC-SA 4.0, 비상업 용도만. 이 문서는 Pollen Robotics / Hugging Face와 관계없는 개인 프로젝트 문서다.

건너뛴 체결 1건

left_shell+right_shell

기하 검증 (VERIFY_SCREWS.PY)

계산과 다른 방법(메시 안/밖 판정)으로 가상 나사를 넣어 확인. 무릎 나사는 무릎을 45° 돌려 혼 구멍과 겹치는지 확인. 자세한 내용: docs/assembly/VERIFICATION.md

검사	내용	통과
T1_clear	통과 구멍에서 나사가 재료에 걸리지 않음	**126** / 126
T2_engage	끝부분 물림 ≥ 2.5 mm (M2.5 ≥ 3 mm)	**122** / 126
T3_no_bottom	막힌 구멍 바닥에 닿지 않음	**126** / 126
T4_head_free	머리 자리에 다른 부품 없음	**126** / 126
T5	공구 경로 25 mm 안에 그때 있는 부품 없음 (조립 순서)	**123** / 126

- 10단계 M2×6 (left_shell+xl330): 물림 계산 2.55 mm — 경계
- 11단계 M2×8 (xl330+yaw_roll_motion) ×3: 공구 경로 24.5 mm 앞에 yaw_roll_motion — 짧은 비트·ㄱ자 드라이버